Mecánica Analítica

Grupo 8222– 2026–1

Marcos López Merino *Prof.: Dr. Mariano Chernicoff Minsberg*

Tarea 3

Entrega: 8 de septiembre de 2025

Problema 1

Una partícula se mueve en una órbita circular sujeta a la fuerza central

$$F(r) = -\frac{k}{r^2}. \tag{1.1}$$

Muestra que si k decrece a la mitad de su valor original, entonces la órbita de la partícula se vuelve parabólica.

Solución

Sabemos que las órbitas parabólicas surgen cuando $E = 0$, por lo cual nos gustaría analizar la conservación de la energía. Primero calculamos el potencial a partir de la fuerza,

$$U = -\int \mathrm{d}r \left(\frac{-k}{r^2}\right),$$

$$U = -\frac{k}{r}. \tag{1.2}$$

Iremos construyendo la expresión para la energía total del sistema, comenzando por el potencial efectivo,

$$U_{eff}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}. \tag{1.3}$$

Por otro lado, sabemos que para las fuerzas que se pueden obtener a partir de un potencial, podemos escribir la energía cinética, para este caso en particular, como:

$$T = -\frac{1}{2}U,$$

$$T = \frac{k}{2r}. \tag{1.4}$$

Ahora, obtenemos el valor de r para el que la energía es mínima, i.e.

$$\frac{\partial U_{eff}}{\partial r} = -\frac{L^2}{mr^3} + \frac{k}{r^2} = 0,$$

$$\left(kr - \frac{L^2}{m}\right)\frac{1}{r^3} = 0,$$

tal que $r_1 = \infty$ y

$$kr_0 - \frac{L^2}{m} = 0, \tag{1.5}$$

$$r_0 = \frac{L^2}{mk}. \tag{1.6}$$

Sustituyendo la Ecuación (1.6) en la Ecuación (1.3),

$$\begin{aligned}
U_{eff}(r_0) &= \frac{L^2}{2m\left(\frac{L^2}{mk}\right)^2} - \frac{k}{\left(\frac{L^2}{mk}\right)}, \\
&= \frac{m^2k^2L^2}{2mL^4} - \frac{mk^2}{L^2}, \\
&= \frac{mk^2}{2L^2} - \frac{mk^2}{L^2}, \\
&= -\frac{mk^2}{2L^2}, \\
&\boxed{U_{eff}(r_0) = -\frac{k}{2r_0}.}
\end{aligned}$$

Entonces, ya no hace falta que $k' = \frac{k}{2}$, puesto que la energía total es

$$E = \frac{k}{2r_0} - \frac{k}{2r_0},$$

$$\boxed{E = 0.}$$

Problema 2

Describe como es el movimiento de una partícula sujeta a una fuerza repulsiva dada por

$$F(r) = kr. \tag{2.1}$$

Muestra que la órbita de la misma solo puede ser hiperbólica.

Solución

Obtenemos el potencial,

$$\begin{aligned} U(r) &= -\int \mathrm{d}r\, kr, \\ U(r) &= -\frac{kr^2}{2}. \end{aligned} \tag{2.2}$$

Por lo que el potencial efectivo es

$$U^{eff}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{kr^2}{2}. \tag{2.3}$$

La energía total del sistema es

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{kr^2}{2}, \\ \frac{1}{2}m\dot{r}^2 &= E - \frac{L^2}{2mr^2} + \frac{kr^2}{2}, \\ \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} &= \sqrt{\frac{2}{m}}\sqrt{E - \frac{L^2}{2mr^2} + \frac{kr^2}{2}}, \\ \theta(r) &= \int \mathrm{d}r\, \frac{\frac{L}{r^2}}{2m\sqrt{E - \frac{L^2}{2mr^2} + \frac{kr^2}{2}}}. \end{aligned}$$

Hacemos el siguiente cambio de variable para resolver la integral

$$\begin{aligned} x = r^2 \quad &\Rightarrow r \quad = \sqrt{x}, \\ \mathrm{d}x = 2r\,\mathrm{d}r &\Rightarrow \frac{\mathrm{d}x}{2r} = \mathrm{d}r. \end{aligned}$$

Por lo que integral queda como:

$$\theta(x) = \int \mathrm{d}x \, \frac{1}{x\sqrt{4\left(\frac{2Emx}{L^2} + \frac{kmx^2}{L^2} - 1\right)}},$$

$$= \frac{1}{2}\int \mathrm{d}x \, \frac{1}{x\sqrt{\frac{km}{L2}x^2 + \frac{2Em}{L^2}x - 1}}.$$

Por lo que,

$$\theta(x) = \frac{1}{2}\arcsin\left[\frac{\left(\frac{2Em}{L^2}x\right) - 2}{|x|\sqrt{\left(\frac{2Em}{L^2}\right)^2 + 4\left(\frac{km}{L^2}\right)}}\right] + \theta_0,$$

$$= \frac{1}{2}\arcsin\left[\frac{\frac{Em}{L^2}r^2 - 1}{r^2\sqrt{\frac{E^2m^2}{L^4} + \frac{km}{L^2}}}\right] + \theta_0.$$

O bien,

$$\sin(2(\theta - \theta_0)) = \frac{\frac{Em}{L^2}r^2 - 1}{\frac{Em}{L^2}r^2\sqrt{1 + \frac{kL^2}{mE}}},$$

$$\sin(2(\theta - \theta_0)) = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{kL^2}{mE}}} - \frac{\frac{L^2}{Em}}{r^2\sqrt{1 + \frac{kL^2}{mE}}}.$$

Definimos las siguiente constantes:

$$\alpha = \frac{L^2}{Em}, \tag{2.4}$$

$$\varepsilon = \sqrt{1 + \frac{kL^2}{mE}}. \tag{2.5}$$

Así,

$$\sin(2(\theta - \theta_0)) = \frac{1}{\varepsilon} - \frac{\alpha}{r^2\varepsilon},$$

$$\frac{\alpha}{r^2} = 1 + \varepsilon\sin(2(\theta - \theta_0)).$$

Como queremos que r sea el mínimo en $\theta = 0$, elegimos $\theta_0 = \frac{\pi}{4}$,

$$\alpha = r^2 + \varepsilon r^2\cos(2\theta),$$

$$\alpha = r^2 + \varepsilon r^2(\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)).$$

Escribiendo la expresión anterior en coordenadas cartesianas para determinar la ec. de la cónica que describe a la órbita, i.e.

$$\alpha = x^2 + y^2 + \varepsilon(x^2 - y^2), \tag{2.6}$$

$$\boxed{1 = \frac{1+\varepsilon}{\alpha}x^2 + \frac{1-\varepsilon}{\alpha}y^2,} \tag{2.7}$$

donde $\varepsilon > 0, \alpha > 0$. Esta ecuación corresponde a una hipérbola.

Problema 3

Encuentra la fuerza central responsable de que una partícula se mueva en una órbita dada por

$$r(\theta) = k\theta^2 \tag{3.1}$$

con k constante.

Solución

Usando la ecuación de Binet podemos determinar la fuerza,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{2}{k\theta^3},$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(-\frac{2}{k\theta^3}\right) = \frac{6}{k\theta^4} = \frac{6k}{(k\theta^2)^2} = \frac{6k}{r^2}.$$

Entonces,

$$\frac{6k}{r^2} + \frac{1}{r} = -\frac{mr^2}{L^2}F(r),$$

$$\boxed{F(r) = \frac{-L^2}{mr^2}\left(\frac{6k}{r^2} + \frac{1}{r}\right).}$$

Problema 4

Considera una familia de órbitas en un potencial central para el cual la energía total es constante. Muestra que si existe una órbita circular estable, entonces el momento angular asociado a dicha órbita es más grande que el valor del momento angular de cualquier otra órbita de la familia.

Solución

Partimos de la conservación de la energía:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + U(r).$$

Escribiendo L^2 en términos de la energía,

$$L^2 = 2mr^2\left(E - U(r) - \tfrac{1}{2}m\dot{r}^2\right).$$

Sabemos que para que una órbita sea circular en $r = r_0$ sea estable si $\dot{r} = 0$ para todo tiempo t, lo cual es posible si $\frac{\partial U_{eff}}{\partial r} = 0$. Entonces,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial U_{eff}}{\partial r}\Big|_{r=r_0} &= -\frac{L^2}{2mr^2} + U'(r) = 0, \\
\Rightarrow \frac{L^2}{2mr_0^3} &= U'(r_0), \\
L_{r_0}^2 &= 2mr_0^3 U'(r_0).
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
L^2 &< L_{r_0}^2, \\
L &< L_{r_0}.
\end{aligned}$$

Es decir el momento angular para la órbita circular es más grande que el de cualquier otra órbita de la familia.